



浙江大學海洋學院
OCEAN COLLEGE, ZHEJIANG UNIVERSITY

海洋环境化学 Marine Environmental Chemistry

专题讨论及课程答疑

主讲人：傅维琦

weiqifu@zju.edu.cn

2025年4月11日

珊瑚礁生态系统——生长环境

- ①水温：珊瑚生长的水温约为**20 ~ 30°C**。
- ②盐度：造礁珊瑚生长在盐度为**27 ~ 40**的海水中，最佳盐度范围是**34 ~ 36**。
- ③水深：一般认为造礁珊瑚生长的水深范围是**0 ~ 50**米，最佳水深为**20**米以浅。许多学者认为这实际上是与造礁珊瑚共生的虫黄藻进行光合作用所需的深度。



珊瑚礁生态系统——生长环境

④光照

也是虫黄藻光合作用的需要，一般热带光照强，时间长，平均光照率在**50%**以上，有利于珊瑚礁的发育。

⑤风和风浪

一般迎风浪一侧礁发育较好。过强的风浪使珊瑚虫难以在基底上固着，不发育礁。

⑥河流

河流入海处，海水盐度低，泥沙含量大，混浊度高，海水透明度低，会使珊瑚窒息而死，所以有大量泥沙入海的河口处一般不发育岸礁。

珊瑚礁生态系统的功能

- 珊瑚礁为海洋中一类特殊的生态系统，保持有较高的生物多样性和初级生产力，被誉为“海洋中的热带雨林”、“蓝色沙漠中的绿洲”，被认为达到了海洋生态系统发展的上限。
- 在澳大利亚的大堡礁，造礁珊瑚有**350种**，海洋鱼类有 **1500 ~ 2000种**，软体动物超过**4000种**。在更小区域范围内，曾报道过在一块死礁岩内发现**220种8265个**隐生生物个体。



珊瑚礁生态系统的功能

提供海产品：珊瑚礁系统每年每平方公里渔业产量达**35t**，全球约**10%**的渔业产量源于珊瑚礁地区。

药品：海藻、海绵、软体动物和某些珊瑚体内含有高效抗癌、抗菌的化学物质，有广阔的药物开发潜力；

建筑和工业原材料：珊瑚礁系统内的碳酸钙常被用作建筑材料；

防岸护堤、保护环境。

由珊瑚礁生物参与的生物化学过程和营养物质循环对于维持和促进全球碳循环有重要作用（减轻温室效应）。同时，也维持了全球钙平衡。

珊瑚礁的分布及典型形态

Coral Reefs of the World



Source:

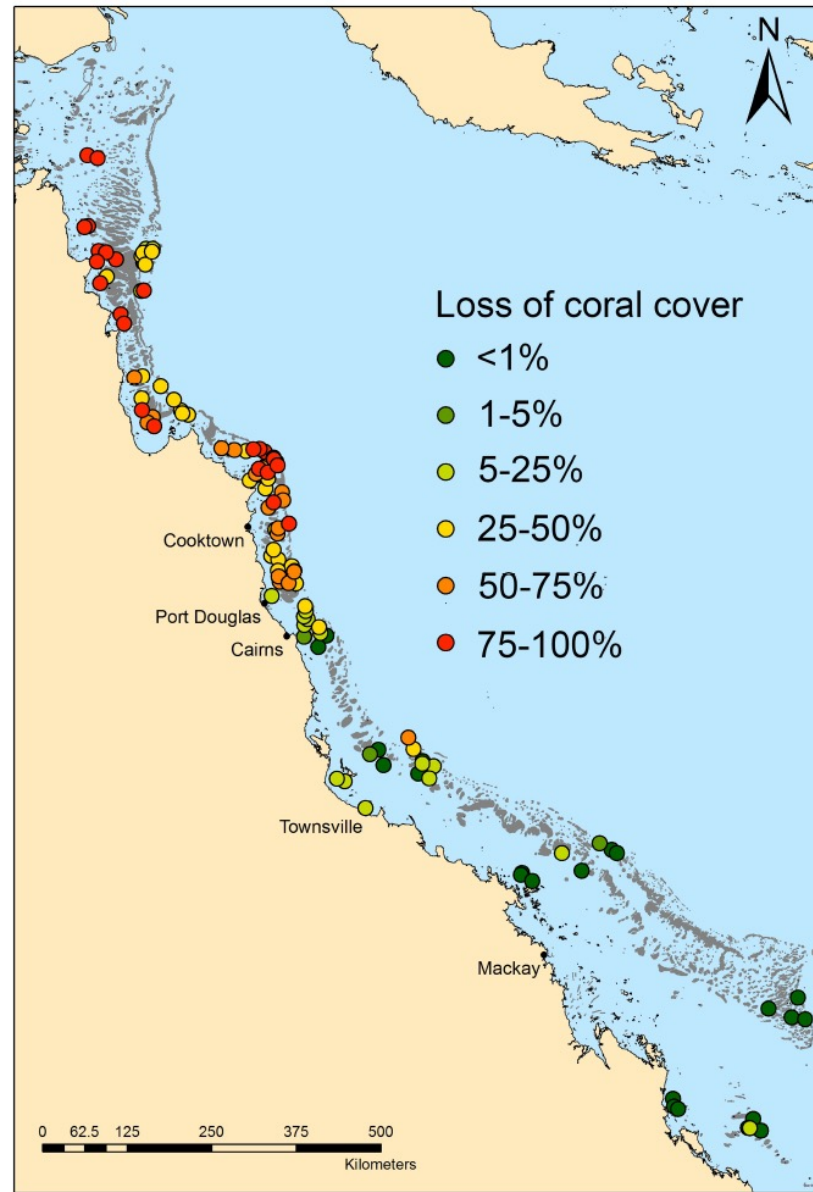
ReefBase Project, WorldFish Center (<http://www.reefbase.org>)

Global distribution of coral reefs data is from UNEP-WCMC

World image is from NASA's blue marble image



气候变化对大堡礁的影响



Extended Data Fig. 2 | Loss of coral cover along the Great Barrier Reef in 2016. Losses, measured on 110 reefs between March and November 2016, range from 0 (dark green) to 100% (1-5% (green), 5-25% (light

green), 25-50% (yellow), 50-75% (orange) and 75-100% (red)). Map template is provided by Geoscience Australia (Commonwealth of Australia (Geoscience Australia) 2018).

Hughes, et al. 2018, Nature

虫黄藻单细胞在升温条件下的生理异质性

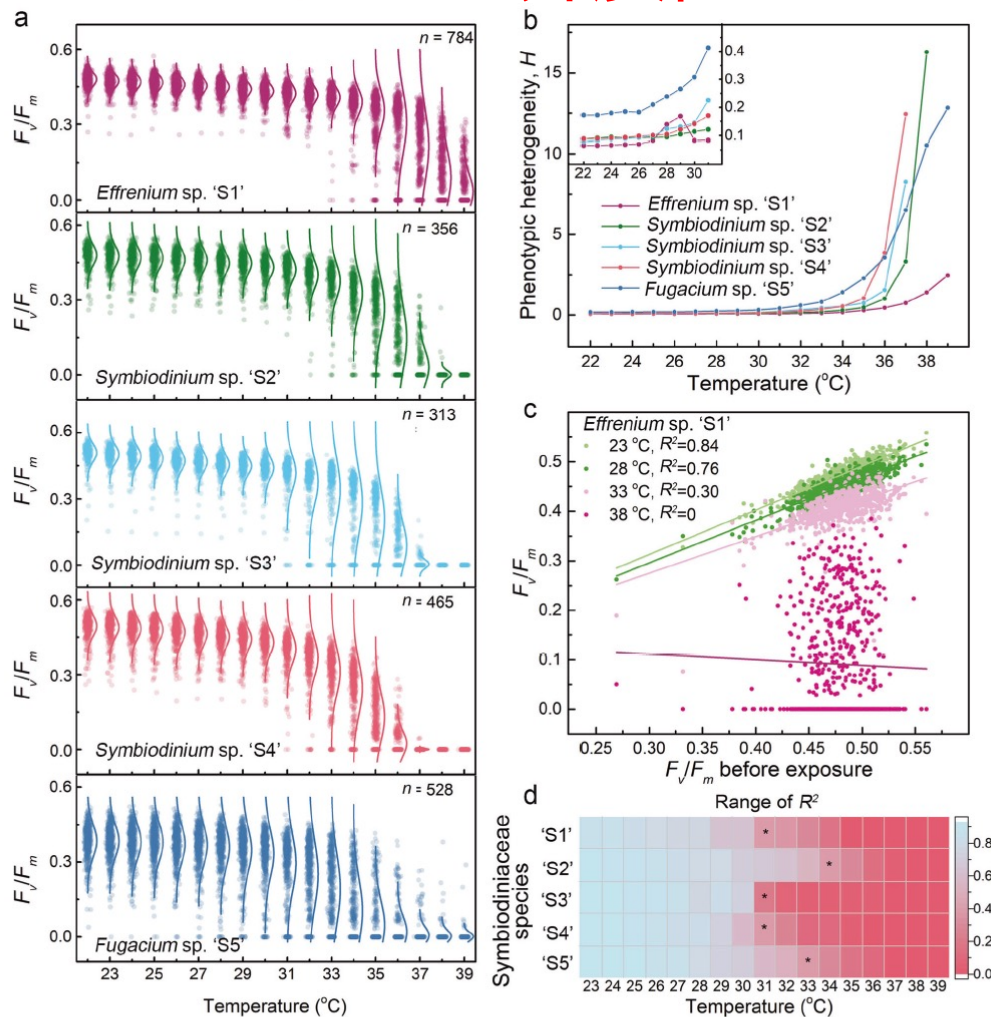


Fig. 2 The photophysiological heterogeneity of Symbiodiniaceae single cells under elevated temperatures. **a** Single cell F_v/F_m values from all investigated Symbiodiniaceae species under stepwise increasing temperatures. F_v/F_m values at a given temperature were obtained by averaging three F_v/F_m measurements performed at each temperature step for each cell (see supplementary materials and methods for details). Solid lines along scatterplots represent the fitting results to a normal distribution. **b** The phenotypic heterogeneity, H , of individual cells from five Symbiodiniaceae species under stepwise increasing temperatures. See main text and supplementary materials for details on the calculation of H . Inset: enlarged curves displaying H at 22–31 °C. **c** Examples of correlations between F_v/F_m before and after temperature exposure for single cells of *Effrenium* sp. 'S1'. Here the X-axis represents the F_v/F_m value from each individual cell before temperature exposure (at 22 °C) and the Y-axis represents the F_v/F_m value from the same cell under stepwise increasing temperatures. Note that only data on four temperature conditions (23, 28, 33, and 38 °C) are displayed to increase overall readability of the figure. Linear regression fittings and corresponding R^2 values are shown in the legend. **d** Heatmap of R^2 values for single cells of five Symbiodiniaceae species at each temperature. R^2 values were obtained from linear regressions of scatterplots between single cell F_v/F_m values at elevated temperatures and F_v/F_m values of the same cell at 22 °C (see **c** for example correlations). Black stars denote the temperature at which the linearity starts to collapse (i.e., $R^2 < 0.5$).

随堂测验共性问题讲解

1. 不定项选择题
2. 问答题：生物荧光现象及其机制
3. 计算题：二氧化碳在水中的溶解及对pH的影响



课堂练习题汇总

1. 400 ppm二氧化碳 (v/v) 和0.5%二氧化碳气体 (v/v) 在 $1.0130 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 25°C 时水中的饱和溶解度，总溶解无机碳浓度及溶解无机碳各组分浓度。假设：（1）不控制pH；或者（2）控制水的pH=8.0
2. 请计算无工业污染废气排放区域降水的pH及其季节性变化趋势（可提出合理假设）。
3. 请计算有机污染物苯在大气中的饱和蒸气压及饱和摩尔浓度。假设，苯的亨利常数是 $6.1 \times 10^2 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ ，分子量是 78.11 g/mol ，密度是 0.88 kg/L ，在常温常压下水中的饱和溶解度为 1.79 g/L ， $T=298.15 \text{ K}$ ， $R=8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。
4. 一升石油完全氧化，需要消耗40万升海水中的溶解氧，请根据以上信息计算40万升海水有多少溶解氧（质量和摩尔数）？并进一步计算40万升海水中的饱和溶解氧水平后进行比较（ 25°C 时氧在水中亨利常数为 $1.26 \times 10^{-8} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{Pa})$ ）。



小结

- (1) 海/水的基本特性和污染物分布特征
- (2) 海洋污染物的来源及与其它圈层的联系
- (3) 海洋污染物的迁移转化
- (4) 海洋石油污染
- (5) 海洋富营养化污染
- (6) 全球气候变化与海洋环境

.....



感谢大家本学期的配合！

**希望大家通过《海洋环境化学》课程学习，既掌握专业知识，
又能提升学习能力；期末考试沉着应考，发挥应有水平！**

